

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 02 — Atributos, Métodos e Construtores

Nome: _____ Data: _____

1. Construtores

Construtor é um método especial chamado automaticamente ao criar um objeto com new. Tem o mesmo nome da classe e não tem tipo de retorno. Serve para inicializar os atributos com valores já no momento da criação.

Java

```

public class Aluno {
    String nome;
    int idade;
    double nota;

    // Construtor padrão (sem parâmetros)
    public Aluno() {
        nome = "Sem nome";
        idade = 0;
        nota = 0.0;
    }

    // Construtor com parâmetros
    public Aluno(String nome, int idade, double nota) {
        this.nome = nome; // this = este objeto
        this.idade = idade;
        this.nota = nota;
    }

    public void exibir() {
        System.out.println(nome + " | " + idade + " | " + nota);
    }
}

// Usando os dois construtores
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Aluno a1 = new Aluno(); // construtor padrão
        Aluno a2 = new Aluno("Maria", 17, 8.5); // construtor com params
        a1.exibir();
        a2.exibir();
    }
}

```

2. A palavra-chave this

this referencia o próprio objeto atual. É necessária quando o nome do parâmetro é igual ao nome do atributo — o this diferencia os dois.

Exercício 1 — Construtor com parâmetros

Adicione à classe Produto da aula anterior um construtor que receba nome, preço e quantidade como parâmetros. Crie 3 produtos usando o construtor:

Exercício 2 — Sobrecarga de construtor

Adicione um segundo construtor que receba apenas o nome do produto e inicialize `preco = 0` e `quantidade = 0`. Teste os dois:

Resumo da aula

- Construtor tem o mesmo nome da classe, sem tipo de retorno.
- `this` referencia o objeto atual — necessário quando parâmetro e atributo têm o mesmo nome.
- Sobrecarga de construtor: mesma classe com múltiplos construtores de assinaturas diferentes.